WISKUNDE · 🚀 BOOST DUBBELE FINALITEIT — 3DE EN 4DE MIDDELBAAR

Stelsels van twee eerstegraadsvergelijkingen

Substitutie, gelijkstelling en combinatie, de koppelvoorstelling, het strijdige stelsel, en wat je op de grafiek ziet.

1 Wat is een stelsel?

Een **stelsel** van twee eerstegraadsvergelijkingen met twee onbekenden zijn twee vergelijkingen die **tegelijk** moeten kloppen. Je zoekt dus niet eerst de ene op en dan de andere, maar de waarden van x en y waarvoor allebei kloppen.

De **algemene vorm** van één zo'n vergelijking is $ax + by = c$. De onbekenden staan in de eerste graad, elk met hun eigen **coëfficiënt** ervoor, en rechts staat een getal.

> Eén vergelijking met twee onbekenden kan je niet oplossen. Aan $x + y = 5$ voldoen oneindig veel koppels: $(0, 5)$, $(1, 4)$, $(2, 3)$ … Pas een tweede voorwaarde kiest er één uit.

2 De oplossing is een koppel

De oplossingenverzameling schrijf je met een **koppelvoorstelling**: één koppel getallen tussen haakjes, met de x **altijd eerst** en de y tweede. Zo betekent $V = \{(2, 3)\}$ dat $x = 2$ en $y = 3$. Daarom zijn $(1, 2)$ en $(2, 1)$ niet dezelfde oplossing: de volgorde ligt vast.

Controleer altijd in allebei de vergelijkingen. Neem het stelsel $x + y = 5$ en $x - y = 3$, en het koppel $(4, 1)$. Dan is $4 + 1 = 5$ en $4 - 1 = 3$. Allebei kloppen, dus $(4, 1)$ is de oplossing.

Invullen kost weinig tijd en vangt de meeste rekenfouten. Klopt je koppel maar in één van de twee vergelijkingen, dan is het geen oplossing van het stelsel.

3 Substitutie: invullen

Bij de **substitutiemethode** schrijf je uit één vergelijking één onbekende alleen, en die uitdrukking vul je in de andere vergelijking in. Substitueren betekent letterlijk vervangen.

Neem $y = 2x$ en $x + y = 9$. Vul $y = 2x$ in de tweede vergelijking in: $x + 2x = 3x$, en $3x = 9$, dus $x = 3$. Dan is $y = 6$, en de oplossing is het koppel $(3, 6)$.

4 Een onbekende vrijmaken

Staat er nergens een onbekende alleen, dan maak je er zelf een vrij. Uit $2x + y = 7$ haal je $y = 7 - 2x$: je brengt $2x$ naar de andere kant, en wat je links aftrekt, trek je ook rechts af. Je kiest zelf welke onbekende je uitschrijft; neem er bij voorkeur een met coëfficiënt 1.

Staat er al een onbekende vast, dan is het nog korter. Bij $x = 5$ en $2x + y = 13$ vul je 5 in: $2 \cdot 5 = 10$, en $10 + y = 13$, dus $y = 3$.

---

5 Gelijkstelling: twee keer hetzelfde

Bij de **gelijkstellingsmethode** schrijf je in allebei de vergelijkingen dezelfde onbekende uit, en dan stel je die twee uitdrukkingen aan elkaar gelijk. Staat er twee keer $y = \ldots$, dan moeten die twee uitdrukkingen wel even groot zijn.

Neem $y = x + 1$ en $y = 3x - 5$. Dan is $x + 1 = 3x - 5$, dus $6 = 2x$ en $x = 3$. Vul in: $y = 4$. De oplossing is het koppel $(3, 4)$.

---

6 Combinatie: iets laten wegvallen

Bij de **combinatiemethode** tel je de twee vergelijkingen op of trek je ze van elkaar af, zo dat één onbekende wegvalt. Daarvoor moet die onbekende in beide vergelijkingen dezelfde coëfficiënt hebben. Is dat niet zo, dan mag je een vergelijking langs beide kanten met hetzelfde getal vermenigvuldigen; ze blijft dan gelijkwaardig.

Stelsel	Wat je doet	Wat je vindt
$x + y = 10$ en $x - y = 4$	optellen, de y valt weg	$2x = 14$, dus $x = 7$ en $y = 3$
$2x + y = 8$ en $2x - y = 4$	aftrekken, de x valt weg	$2y = 4$, dus $y = 2$ en $x = 3$

Welke methode je kiest, hangt af van hoe het stelsel eruitziet. Staat er ergens al een onbekende alleen, dan is **substitutie** het snelst. Heeft een onbekende in allebei de vergelijkingen dezelfde coëfficiënt, dan valt ze met **combinatie** in één stap weg.

7 Drie soorten stelsels



Snijden de rechten elkaar, lopen ze naast elkaar, of liggen ze op elkaar?

Niet elk stelsel heeft precies één oplossing. Er zijn er drie soorten, en je herkent ze aan wat er overblijft als je alles hebt weggewerkt.

Soort	Wat je uitkomt	Oplossingenverzameling
bepaald	één waarde voor x en één voor y	één koppel
strijdig	iets als $0 = 7$, wat nooit klopt	$V = \emptyset$
onbepaald	$0 = 0$, een ware uitspraak	oneindig veel koppels

Een **strijdig** stelsel heeft geen enkele oplossing: de twee vergelijkingen spreken elkaar tegen. Bij $x + y = 5$ en $x + y = 8$ kan dezelfde som niet tegelijk 5 en 8 zijn. Werk je het uit, dan krijg je $0 = 3$, en dat klopt nooit.

Een **onbepaald** stelsel heeft er oneindig veel. Bij $x + y = 5$ en $2x + 2y = 10$ is de tweede vergelijking gewoon de eerste maal twee. Ze zeggen hetzelfde, dus elk koppel dat aan de eerste voldoet, voldoet ook aan de tweede.

8 Wat je op de grafiek ziet

Elke vergelijking is de vergelijking van een **rechte**, en de oplossing zijn de punten die ze gemeen hebben: het **snijpunt**.

Op de grafiek	Het stelsel
twee snijdende rechten	bepaald: precies één oplossing
twee evenwijdige rechten	strijdig: geen enkele oplossing
twee samenvallende rechten	onbepaald: oneindig veel oplossingen

9 Evenwijdig, samenvallend of snijdend

Twee rechten met dezelfde richtingscoëfficiënt maar een ander snijpunt met de y-as zijn **evenwijdig**. Ze blijven even ver van elkaar en snijden elkaar nergens, dus dat stelsel is strijdig. Vallen ze samen, dan hebben ze ook dezelfde q en is het stelsel onbepaald. Verschilt de richtingscoëfficiënt, dan snijden ze elkaar altijd ergens.

> Tekenen geeft een goede schatting van het snijpunt, maar niet altijd een exact antwoord. Reken je grafisch gevonden koppel dus na, of laat de grafiek tekenen wanneer de getallen lastig zijn.

10 Vraagstukken

Schrijf altijd eerst op **wat x en wat y voorstelt**. Zonder die afspraak weet je achteraf niet wat je uitkomst betekent, en kan niemand je oplossing volgen.

Het aantal stuks komt vóór de onbekende. Kosten twee kaarten en drie broodjes samen 13 euro, met k de prijs van een kaart en b die van een broodje, dan is dat $2k + 3b = 13$.

Vraagstuk	Het stelsel	De oplossing
twee broodjes en een soep kosten 9 euro, een broodje en een soep 6 euro	$2b + s = 9$ en $b + s = 6$	aftrekken geeft $b = 3$, dus $s = 3$ euro
een klas van 25 telt 7 jongens meer dan meisjes	$j + m = 25$ en $j - m = 7$	optellen geeft $2j = 32$, dus 16 jongens en 9 meisjes
drie koffies en twee thees kosten 13 euro, één koffie en twee thees 7 euro	$3k + 2t = 13$ en $k + 2t = 7$	aftrekken geeft $2k = 6$, dus $k = 3$ en $t = 2$ euro

> Lees je uitkomst altijd terug in de situatie. Komt er een prijs van -4 euro uit, of $7{,}5$ leerlingen, dan is er iets misgegaan: een negatieve prijs en een halve leerling bestaan niet, hoe netjes het rekenwerk er ook uitziet.

Onthoud dit

- Een stelsel is twee vergelijkingen die tegelijk moeten kloppen; de algemene vorm is $ax + by = c$.
- De oplossing is een koppel (x, y): x eerst, y tweede, dus $(1, 2)$ is niet $(2, 1)$.
- Controleer je koppel altijd in allebei de vergelijkingen.
- Substitutie: schrijf één onbekende uit en vul ze in de andere vergelijking in.
- Gelijkstelling: schrijf in allebei dezelfde onbekende uit en stel de uitdrukkingen gelijk.
- Combinatie: tel op of trek af zodat een onbekende wegvalt; vermenigvuldigen mag, langs beide kanten.
- $0 = 7$ betekent strijdig, en de oplossingenverzameling is $V = \emptyset$.
- $0 = 0$ betekent onbepaald: oneindig veel oplossingen.
- Snijdende rechten: één oplossing. Evenwijdig: strijdig. Samenvallend: oneindig veel.
- Schrijf bij een vraagstuk eerst op wat x en wat y voorstelt.